Chair of Imaging and Computer Vision | RWTH AACHEN UNIVERSITY

Praktikum Medizintechnik - Versuchsskript

Magnetresonanztomographie

Fett-Wasser-Trennung mit der Dixon-Methode am 1.5 Tesla MRT



---

1. Einleitung & Klinische Motivation

Lernziel: Verstehen, was der Nutzen der MRT-Bildgebung ist und wozu die Fett-Wasser-Trennung (chemical shift-encoded MRT/Dixon-Technik) klinisch benötigt wird.

1.1 Nutzen der MRT-Bildgebung

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist eine Bildgebungsmethode, die sich durch einen exzellenten Weichteilkontrast sowie durch das Fehlen ionisierender Strahlung auszeichnet. Mittels verschiedener Arten von MRT-Sequenzen bzw. den daraus resultierenden Bildkontrasten können ganz unterschiedliche Fragestellungen beantwortet werden. Die verschiedenen Bildkontraste (man spricht in dem Zusammenhang auch von „Gewichtungen“) können anatomische, aber auch funktionelle Eigenschaften von Weichteilgeweben darstellen. Die Abwesenheit von ionisierender Strahlung macht die MRT im Vergleich

zur CT viel schonender für die Patienten, da diese keiner Röntgenstrahlung ausgesetzt sind. Deshalb kann die MRT auch besonders gut für junge Patienten oder für Patienten, die viele Kontrolluntersuchungen benötigen, angewendet werden.

Der vorliegende MRT-Versuch befasst sich mit der Darstellung von Fett und Wasser im MRT. Die meisten Gewebe im Körper sind wässrige Gewebe, aber es gibt natürlich auch Fett: subkutanes (Unterhaut-), viszerales (Bauch-), perivaskuläres (um die Gefäße herum liegendes) Fettgewebe, oder das fetthaltige Knochenmark. Fett ist insofern ein besonderes Weichteilgewebe, da es eine leicht andere Resonanzfrequenz als wässrige Gewebe besitzt. Anhand der Wasser/Fett-Darstellung kann man nicht nur viel über die MRT-Bildgebung lernen. Sie ist tatsächlich auch in der klinischen MRT-Bildgebung sehr relevant.

1.2 Wasser-Fett Darstellung in der Tumorbildgebung

Ein wichtiges Anwendungsfeld für die Wasser/Fett-Bildgebung ist die Tumorbildgebung. Hier folgt auf die Erkennung einer sogenannten Raumforderung („ein Gewebe wächst dort, wo es nicht hingehört“) deren Charakterisierung, um für den Patienten die bestmögliche Therapieoption zu finden. In diesem Kontext ist es sehr wichtig zu wissen, ob eine maligne (bösartige) oder eine benigne (gutartige) Raumforderung vorliegt. Um diese Einordnung vornehmen zu können, muss eine MRT-Untersuchung mehrere diagnostische Fragestellungen beantworten, zum Beispiel:

- Reichert die Raumforderung Kontrastmittel an?
- Ist sie diffusionsgestört?
- Besteht sie aus wässrigem Gewebe oder hat sie auch fettige Anteile?

Um zu wissen, ob eine Raumforderung fetthaltig ist, kann dieselbe Sequenz „mit Fettunterdrückung“ wiederholt werden. Hierzu existieren verschiedene Techniken, die die unterschiedliche Resonanzfrequenz von fettigen und wässrigen Geweben ausnutzen. Wichtig sind in diesem Zusammenhang die spektrale Fettsuppression und die mittels chemischer Verschiebung kodierte MRT (engl. „chemical shift encoded MRI“, im Folgenden als CSE-MRT bezeichnet) zur Wasser-Fett-Trennung. Über die CSE-MRT kann häufig eine stabilere Fettsuppression erreicht werden als über eine spektrale Fettsuppression, weil sie robuster gegenüber Magnetfeld-Inhomogenitäten ist.

Also: die spektrale Fettsuppression unterdrückt das Fettsignal während der Akquisition, wohingegen die CSE-MRT die MRT-Daten in einem Postprocessing-Schritt in ein Wasser-Bild und ein Fett-Bild aufteilt.

Magnetfeldinhomogenitäten entstehen immer dann, wenn ein Patient/Objekt eine von Luft verschiedene Suszeptibilität hat. (Also eigentlich immer! In den meisten Fällen stört das die Bildgebung aber nicht relevant.) Anfällig für etwas stärkere Feldinhomogenitäten sind „nicht zusammenhängende“ Anatomien mit vielen Luft-Gewebe-Grenzen, die zum Beispiel bei der Brustbildgebung (Lunge), der simultanen Bildgebung beider Beine, oder im Gastrointestinaltrakt auftreten können. Besonders starke Magnetfeldinhomogenitäten können in der Nähe von metallischem Fremdmaterial (z. B. künstliche Kniegelenke, künstliche Hüftgelenke) vorhanden sein. Hier versagen spektrale Fettsuppressionstechniken häufig völlig.

> **CSE-MRT-Sequenzen tragen in der MRT-Welt übrigens auch den Namen „Dixon“-Sequenzen, nach ihrem Erfinder W. Thomas Dixon, der dazu 1984 eine grundlegende wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht hat.**

1.3 Fettquantifizierung in der Leberbildgebung

Ein weiteres Anwendungsbeispiel für die CSE-MRT aus dem klinischen Alltag ist die Leberverfettung, die im Zusammenhang mit der MASLD-Erkrankung („metabolische Dysfunktion-assoziierte steatotische Lebererkrankung“) auftritt. Eine Leberverfettung kann die erste Stufe einer ganzen Erkrankungs-Kaskade darstellen, die Leberzirrhose, Leberversagen und hepatozelluläre Karzinome bedingen kann. Sie stellt

auch einen Risikofaktor für das metabolische Syndrom, Typ-2-Diabetes und kardiovaskuläre Mortalität dar. Die Therapie der Steatosis hepatis umfasst in der Regel eine Kombination aus Lebensstiländerungen und medikamentöser Behandlung. Häufig bleibt eine Leberverfettung bzw. MASLD allerdings leider lange unerkannt, zumindest im Frühstadium. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sind wegen der möglichen Folgen jedoch entscheidend. Der Fettgehalt der Leber wurde traditionell über eine Biopsie festgestellt. Dies ist allerdings sehr invasiv, und außerdem kann so nur ein lokaler Fettgehalt bestimmt werden. Auch die MRT-Bildgebung kann eine Leberverfettung diagnostizieren. Dazu reicht es allerdings nicht, das reine Vorhandensein von Fett zu bejahen oder zu verneinen wie vielleicht bei der Tumorcharakterisierung. Stattdessen muss der genaue Fettgehalt des Organs quantifiziert werden, genauer gesagt, die sogenannte „Proton Density Fat Fraction“ (PDFF). Dies kann CSE-MRT leisten, und zwar auf nicht invasive Weise! Moderne Sequenzen zur Fettquantifizierung erfassen dabei die PDFF über die ganze Leber in einem einzigen Atem-Anhalter des Patienten. Abbildung 1 zeigt beispielhaft mittels CSE-MRT gewonnene PDFF-Karten der Leber für verschiedene Grade an Leberverfettung. [Starekova 2021]

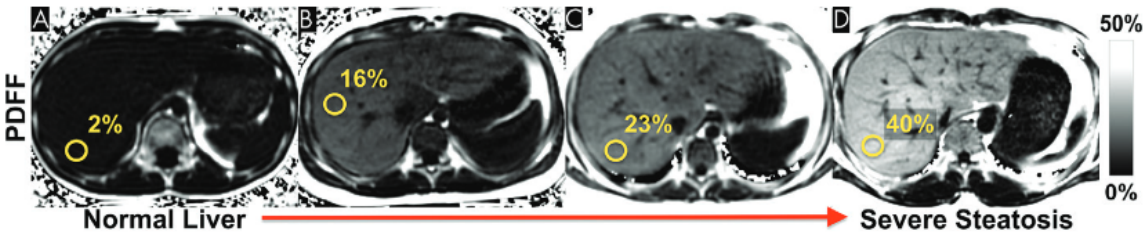


Figure 10: Nonalcoholic fatty liver disease can occur at an early age. Chemical shift–encoded (CSE) MRI allows reliable noninvasive quantification of liver fat content in children. These examples show representative proton density fat fraction (PDFF) maps obtained with CSE MRI within a single breath hold in **(A)** an 11-year-old boy with normal (<5%) liver fat content, **(B)** a 12-year-old boy with moderate steatosis, **(C)** an 11-year-old boy with moderate-to-severe steatosis, and **(D)** a 27-year-old man with severe steatosis.

Abbildung 1: PDFF-Karten für unterschiedliche Grade an Leberverfettung, die mittels CSE-MRT gewonnen wurden. (aus Starekova et al.)

1.4 Ziel des Praktikums

In diesem Praktikum sollen Sie die Grundlagen der Wasser-Fett-Trennung mittels CSE-MRT verstehen und anwenden. Dazu nehmen Sie an einem klinischen MRT-Gerät selbst geeignete Sequenzen auf und errechnen daraus mittels eines Python-Skriptes selbst Wasser- und Fettbilder.

---

2. Physikalische Grundlagen der MRT

Lernziel: Ein Basisverständnis der Signalentstehung und des MRT-Bildkontrastes gewinnen.
Hinweis für E-Techniker: Betrachten Sie das MRT als ein Übertragungssystem, das Antwortsignale auf HF-Anregung misst.

2.1 Der Kernspin und das B_0-Feld

Atomkerne mit ungerader Nukleonenzahl (wie Wasserstoff $^1\mathrm{H}$) besitzen einen Eigendrehimpuls (Spin) und somit ein magnetisches Moment. Ohne äußeres Feld sind die magnetischen Momente chaotisch im Raum orientiert. In Summe verursachen sie also keine messbare Nettomagnetisierung.

Im starken Magnetfeld B_0 (in unserem Labor: 1.5 Tesla) richten sich die magnetischen Momente parallel oder antiparallel zum B_0-Feld aus. Da bei Raumtemperatur etwas mehr Spins in parallele Richtung zeigen als entgegengesetzt zum Feld, entsteht eine Netto-Magnetisierung M_z, die parallel zu B_0 ausgerichtet ist.

Die einzelnen magnetischen Momente präzedieren (kreiseln) um die Feldlinien mit der Larmor-Frequenz ω_0:

$$\omega_0 = \gamma \cdot B_0$$

- γ: Gyromagnetisches Verhältnis (für Wasserstoff ca. $42.58\,\mathrm{MHz/T}$).
- Bei 3 Tesla entspricht dies ca. $127.7\,\mathrm{MHz}$ (UKW-Radiobereich).

Anmerkung: Im Gleichgewichtszustand („B_0-Feld an, aber ansonsten passiert nichts“) „sieht“ man die Präzession der einzelnen magnetischen Momente nicht, da diese im Allgemeinen nicht in Phase präzedieren. Die Nettomagnetisierung hat dann also keine x- oder y-Komponenten. Dies ändert sich erst, wenn die magnetischen Momente kohärent aus der Richtung des B_0-Feldes ausgelenkt werden (s. Abschnitt 2.2, Anregung).

Wir definieren die B_0-Richtung als die z-Achse eines Koordinatensystems. Die xy-Ebene des Koordinatensystems bezeichnen wir als die transversale Ebene. Betrachten wir das Verhalten der Magnetisierung als einen zeitabhängigen Vektor in diesem Koordinatensystem, sprechen wir von „longitudinaler Magnetisierung“ ($M_z(t)$) und „transversaler Magnetisierung“ ($M_{xy}(t)$).

Aufgrund der Präzession bietet es sich an, für die Beschreibung der transversalen Magnetisierung eine Darstellung in Polarkoordinaten mit Magnitude und Phase zu verwenden. Durch Anregung und Relaxation kann longitudinale Magnetisierung in transversale Magnetisierung umgewandelt werden und andersherum.

2.2 Anregung und Relaxation (T1 & T2)

Wird ein HF-Impuls (Hochfrequenz) mit genau der Larmor-Frequenz in das Gewebe gesendet, passieren zwei Dinge.

Resonanz: Die Magnetisierung kippt, solange der HF-Puls eingestrahlt wird, in Richtung der Transversalebene. Dort entsteht also eine transversale Magnetisierungskomponente M_{xy}, die nach der Anregung mit der Frequenz ω_0 um die z-Achse präzediert. Jetzt können wir mithilfe einer Empfangsspule, die wir in die Nähe der Probe/des Gewebes bringen, ein Signal messen. M_{xy} stellt einen sich zeitlich schnell verändernden magnetischen Fluss durch die Querschnittsfläche der Spule dar. Aufgrund der elektromagnetischen Induktion entsteht in der Spule also eine elektrische Spannung. Das gemessene Signal ist komplex; das heißt, der MRT-Scanner misst sowohl die Magnitude als auch die Phase von M_{xy}. In der Klinik werden hauptsächlich Magnitudenbilder verwendet. Die Phase kann allerdings viele zusätzliche Informationen kodieren. Je nachdem, wie lange der HF-Puls eingestrahlt wird und je nach seiner Amplitude wird die Magnetisierung unterschiedlich weit in die transversale Ebene ausgelenkt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom „Flipwinkel“, den man für jede MRT-Sequenz einstellen kann. Bei einem Flipwinkel von 90° wird die Magnetisierung vollständig in die transversale Ebene gekippt. Bei kleineren Flipwinkeln entstehen sowohl transversale als auch longitudinale Magnetisierungsanteile. Wichtig zu beachten ist: ohne Anregung kein MRT-Bild, da das MRT-Signal immer durch die transversale Magnetisierung M_{xy} gegeben ist!

Relaxation: Nach dem Abschalten des Pulses kehrt das System ins Gleichgewicht zurück.

1. **T1-Relaxation (Longitudinale Relaxation):** Wie schnell baut sich M_z wieder auf? Die T1-Relaxation können Sie sich als ein „Zurück-Spiralen“ (d. h., gleichzeitiges Präzedieren und wieder zurück in Richtung des B_0-Feldes Wandern) der Magnetisierung vorstellen. Betrachtet man nur die longitudinale Komponente der Magnetisierung, so folgt diese einer exponentiellen Wiederannäherung an ihren Ausgangswert M_0:

   $$M_z(t) = M_0 \cdot (1 - e^{-t/T_1})$$

   Wie schnell die Wiederannäherung vonstatten geht, wird durch die T1-Relaxationszeit des Gewebes bestimmt. Diese Formel gilt für einen Flipwinkel von 90°, wir wollen an der Stelle nicht weiter ins Detail gehen.

2. **T2-Relaxation (Transversale Relaxation):** Wie schnell zerfällt das Signal M_{xy} durch Spin-Spin-Wechselwirkungen? Die T2-Relaxation können Sie sich als ein Dephasieren („Auseinander-Fächern“) der einzelnen magnetischen Momente innerhalb der transversalen Ebene vorstellen - einige präzedieren etwas schneller, andere etwas langsamer. Das ist durch Interaktionsprozesse der magnetischen Momente untereinander bedingt. Hierdurch nimmt M_{xy}, also die Summe über die einzelnen Momente, mit der Zeit ab. Diese Abnahme erfolgt ebenfalls exponentiell.

   $$M_{xy}(t) = M_0 \cdot e^{-t/T_2}$$

   Hier bestimmt die T2-Relaxationszeit des Gewebes, wie schnell das Dephasieren passiert (auch hier ist wieder die Formel für eine 90° Anregung angegeben).

Unterschiedliche Gewebe haben unterschiedliche Relaxationszeiten T1 und T2. Diese Unterschiede bilden die Basis für den Bildkontrast in MRT-Bildern. Wie genau jedes Gewebe auf einem MRT-Bild aussieht, also mit welchem Grauwert es zur Darstellung kommt, hängt zum einen von der verwendeten MRT-Sequenz und zum anderen von den genauen Einstellungen der Sequenzparameter ab. (Wie ist die zeitliche Abfolge von Anregungen und Signalmessungen? Welcher Flipwinkel wurde eingestellt?) Es gibt Sequenzen, für welche die T1-Relaxation den Bildkontrast dominiert (T1-gewichtete Sequenzen), und Sequenzen, für welche die T2-Relaxation den Bildkontrast dominiert (T2-gewichtete Sequenzen). Die meisten MRT-Sequenzen produzieren „qualitative“ Bilder, auf denen die Gewebe unterschiedliche Grauwerte haben, aber der Grauwert selbst keine physikalische Bedeutung hat. (Das ist in der CT-Bildgebung anders - dort stellt der Grauwert die Hounsfield-Unit dar, von der man direkt auf den Schwächungskoeffizienten des Gewebes zurückrechnen kann.) Es ist auch in der MRT-Bildgebung möglich, mittels spezieller Sequenzen die Gewebeparameter selbst zu vermessen. Dann sprechen wir von „quantitativen“ MRT-Sequenzen. Neben den Relaxationszeiten kann man mit solchen quantitativen MRT-Sequenzen zum Beispiel auch den Diffusionskoeffizienten eines Gewebes oder eben die PDFF (Fettgehalt) eines Gewebes untersuchen.

2.3 Ortskodierung: Der k-Raum

Das Verständnis der Ortskodierung ist für dieses Praktikum nicht relevant. Daher reißen wir diese hier nur ganz kurz an.

Wie wird aus dem Summensignal ein Bild? Wir nutzen Gradientenspulen, die das Magnetfeld linear über den Raum ändern ($B(x) = B_0 + G_x \cdot x$). Dadurch ändert sich die Resonanzfrequenz ortsabhängig.

- Für E-Techniker: Das MRT misst nicht das Bild direkt, sondern dessen **2D-Fourier-Transformation**. Diese Rohdaten nennen wir **k-Raum**.
- Die Bildrekonstruktion ist (vereinfacht) eine inverse 2D-FFT:

$$\mathrm{Bild}(x, y) = \mathcal{F}^{-1}\{k(k_x, k_y)\}$$

2.4 Wichtige Sequenzparameter

Um ein MRT-Bild aufzunehmen und somit den k-Raum zu füllen, wird sehr oft hintereinander das Gewebe durch Einstrahlen eines HF-Pulses angeregt und im Folgenden jeweils die präzedierende transversale Magnetisierung M_{xy} gemessen. Zwei Sequenzparameter sind besonders wichtig, um den zeitlichen Ablauf einer MRT-Sequenz zu definieren.

- **Echozeit (TE):** Zeit zwischen Anregung (Senden des HF-Pulses) und Messung des MRT-Signals (M_{xy})
- **Repetitionszeit (TR):** Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden HF-Anregungen

Die TE und die TR bestimmen, wie viel Einfluss die T2- und die T1-Relaxation auf den Bildkontrast nehmen, oder anders formuliert, wie stark T2- oder T1-gewichtet das aufgenommene Bild sein wird:

- Je kürzer die TE ist, desto weniger Einfluss hat die T2-Relaxationszeit auf den Bildkontrast, da bei einer kurzen TE kein Gewebe genug „Zeit hat“, seine xy-Magnetisierung in der transversalen

Ebene auseinander fächern bzw. dephasieren zu lassen.
- Je länger die TR ist, desto weniger Einfluss hat die T1-Relaxationszeit auf den Bildkontrast, da bei einer langen TR alle Gewebe genug Zeit haben, die Magnetisierung wieder zum „Ausgangspunkt“ zu bringen, d. h., parallel zu B_0.

Das Zustandekommen verschiedener Gewichtungen ist grundsätzlich sehr interessant, aber für den Praktikumsversuch erstmal nicht weiter relevant.

Die Echozeit hat aber noch einen anderen wichtigen Einfluss auf das MRT-Signal - sie bestimmt nämlich die Phase des gemessenen MRT-Signals. Das ist für den Versuch zur Wasser-Fett-Trennung sehr wichtig!

Je länger die Echozeit ist, desto länger präzediert M_{xy} - ergo, desto größer wird die akkumulierte Phase φ des MRT-Signals:

$$\varphi = \omega \cdot t = \gamma \cdot B \cdot t.$$

Es ist zu beachten, dass die Phase 2π-periodisch ist. Bei „langen“ TEs kann es also durchaus vorkommen, dass die Phase von M_{xy} mehrere Male die vollen 2π durchläuft, bevor das MRT-Signal, also M_{xy}, gemessen wird.

---

3. Die DIXON-Methode: Fett-Wasser-Trennung

Lernziel: Den „Chemical Shift“-Effekt verstehen und mathematisch nutzen.

3.1 Der Chemical Shift (Chemische Verschiebung)

Obwohl Fett- und Wassermoleküle beide Wasserstoffkerne enthalten, ist deren Elektronenumgebung unterschiedlich. Die Elektronenwolke schirmt das B_0-Feld leicht ab.

- Fett-Protonen „sehen“ ein geringeres Feld als Wasser-Protonen.
- Daher präzedieren sie etwas langsamer.
- Der Frequenzunterschied Δf beträgt ca. 3.5 ppm. Entsprechend ist der chemical shift (cs) bei 1.5 Tesla: $\Delta f_{cs} \approx 220\,\mathrm{Hz}$.

3.2 In-Phase und Out-of-Phase (Vektormodell)

Stellen Sie sich Wasser ($M_{xy,W}$) und Fett ($M_{xy,F}$) als zwei rotierende Zeiger im komplexen Raum vor (im rotierenden Referenzsystem), mit Amplituden W und F und den Phasen φ_W und φ_F. Da Fett eine niedrigere Resonanzfrequenz hat als Wasser, also langsamer präzediert, baut sich über die Zeit zwischen Anregung und Messung (Echo Time, TE) eine Phasendifferenz $\Delta\varphi_{cs}$ auf:

$$\Delta\varphi_{cs}(TE) = 2\pi \cdot \Delta f_{cs} \cdot TE$$

- **In-Phase (IP):** Für $\Delta\varphi_{cs} = 0, 2\pi, 4\pi, \ldots$ zeigen beide Zeiger in dieselbe Richtung. Das Summensignal ist maximal (Abbildung 2a):
$$M_{xy,IP} = W + F$$
- **Out-of-Phase (OP):** Für $\Delta\varphi_{cs} = \pi, 3\pi, 5\pi, \ldots$ zeigen die Zeiger in entgegengesetzte Richtungen. Das Summensignal ist minimal (Abbildung 2b):
$$M_{xy,OP} = |W - F|$$

Abbildung 2c stellt die vektorielle Addition von Wasser- und Fettsignal für den allgemeinen Fall dar.

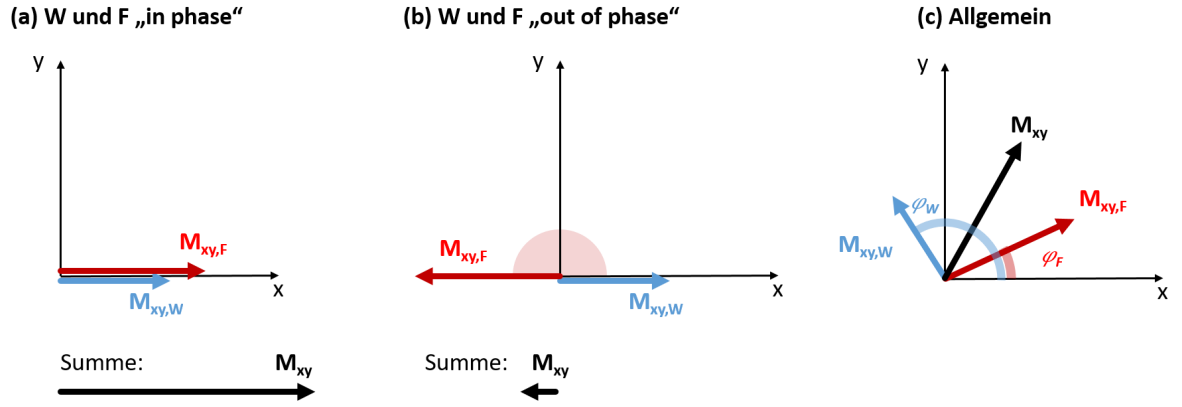


Abbildung 2: Das gemessene MRT-Signal M_{xy} entsteht aus der Summe des Wasser-Signals und des Fettsignals durch vektorielle Addition. (a) zeigt eine Situation, in der die transversalen Magnetisierungen von Wasser und Fett in Phase sind. Dies ist zum Beispiel direkt nach der Anregung der Fall. Die beiden Signalanteile addieren sich konstruktiv. (b) zeigt eine Situation, in der die transversalen Magnetisierungen von Wasser und Fett genau gegenphasig sind. Das Summensignal ist gegenüber den Einzelsignalen reduziert. Bei anderen Phasendifferenzen liegt die Magnitude des Summensignals zwischen den beiden hier dargestellten Situationen.

3.3 Rolle von Magnetfeldinhomogenitäten

Sie wissen nun, dass die Stärke des B_0-Feldes über die Resonanzfrequenz bestimmt, wie viel Phase eine transversale Magnetisierung über die Zeit TE aufsammelt ($\varphi = \omega_0 \cdot TE$). Außerdem wissen Sie, dass die chemische Natur eines Stoffes (Fett oder Wasser) bestimmt, ob diese Phase aufgrund der chemischen Verschiebung abweicht.

Es gibt allerdings noch einen weiteren Einfluss auf die Phase: die bereits erwähnten Magnetfeldinhomogenitäten. Wenn an einem Ort im Scanner eine von null verschiedene Suszeptibilität vorliegt, weicht das Magnetfeld dort lokal vom B_0-Feld ab. Die lokale Resonanzfrequenz ω unterscheidet sich dann von der erwarteten Larmorfrequenz ω_0. Das führt ebenfalls zu einer Abweichung der lokalen Phase von der Phase, die allein aufgrund des B_0-Feldes zu erwarten wäre:

$$\Delta\varphi(TE) = \Delta\omega \cdot TE$$

Wasser- und Fettmagnetisierung sind dem Einfluss der Feldinhomogenitäten gleichermaßen ausgesetzt. Es gilt also:

$$\Delta\varphi_W = \Delta\varphi$$
$$\Delta\varphi_F = \Delta\varphi + \Delta\varphi_{cs}$$

Unter Berücksichtigung der lokalen Magnetfeldinhomogenität und der chemischen Verschiebung von Fett erhält man zum Messzeitpunkt TE also das Summensignal:

$$M_{xy}(x, y, TE) = \left(W(x, y) + F(x, y) \cdot e^{i\Delta\varphi_{cs}(TE)}\right) \cdot e^{i\Delta\varphi(TE)}$$

3.4 Die 2-Punkt-Dixon-Lösung

Nehmen wir zwei Bilder auf, ein Bild S_1 zum Zeitpunkt TE_{IP} und ein Bild S_2 zum Zeitpunkt TE_{OP}, erhalten wir ein Gleichungssystem. Für den einfachen Fall, also ohne B_0-Inhomogenitäten und unter Vernachlässigung von Relaxationsprozessen, gilt:

$$W = \frac{|S_1 + S_2|}{2}$$
$$F = \frac{|S_1 - S_2|}{2}$$

Dieser einfache Ansatz funktioniert allerdings nur, wenn keine oder nur sehr geringe Magnetfeldinhomogenitäten vorliegen. Andernfalls enthalten die berechneten Bilder im Allgemeinen Mischungen aus Wasser- und Fettsignal.

3.5 Die 3-Punkt-Dixon-Lösung

Die Trennung in Wasser- und Fettsignal wird robuster, wenn man den Einfluss der Hintergrundphase vorher herausrechnet. Das gelingt zum Beispiel, indem man zu einem dritten Messzeitpunkt erneut ein In-Phase-Bild aufnimmt, also ein Bild S_3 zum Zeitpunkt $TE_{2\times IP}$. Über einen Vergleich der beiden In-Phase-Bilder lässt sich dann die Hintergrund-Feldinhomogenität in jedem Voxel berechnen:

$$\Delta\varphi(x,y) = \frac{1}{2}\,\arg\Big(S_3(x,y)\cdot S_1^*(x,y)\Big)$$

Dabei ist S_1^* das komplex konjugierte Bild zu S_1. Damit können die Bilder S_1 bis S_3 um die Hintergrund-Feldinhomogenität korrigiert werden:

$$W = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\Big(S_1 + S_3\,e^{-2i\Delta\varphi}\Big) + S_2\,e^{-i\Delta\varphi}\right]$$
$$F = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\Big(S_1 + S_3\,e^{-2i\Delta\varphi}\Big) - S_2\,e^{-i\Delta\varphi}\right]$$

Ein praktisches Problem ist das sogenannte *Phase Wrapping*: Die Phase ist nur auf einem Intervall der Länge 2π definiert. Werden die Feldinhomogenität oder die Echozeit so groß, dass die Phase dieses Intervall überschreitet, treten in $\Delta\varphi$ Sprünge auf. Diese müssen mit einem *Phase-Unwrapping*-Algorithmus korrigiert werden, bevor die Wasser-Fett-Trennung korrekt durchgeführt werden kann.

Weitere Infos unter Ma, Dixon techniques for water and fat imaging, Journal of Magnetic Resonance Imaging 2008; 28:543–558.

3.6 Ausblick

Die in-phase oder out-of-phase Zeitpunkte bieten eine analytische Lösung des Wasser-Fett-Separationsproblems, jedoch sind sie im Hinblick auf das Signal-Rausch-Verhältnis nicht ideal. „Moderne“ Wasser-Fett-Separations-Algorithmen basieren zumeist auf iterativen Rekonstruktionen und nutzen mehrere, enger zusammenliegende Echozeiten. Dadurch können sie auch noch auf weitere „confounding effects“ korrigieren.

---

4. Ablaufplan des Praktikums (Präsenz)

Hinweis: *Dieser Ablaufplan hat den Stand vom 29.10.2026. Bis zum 03.11.2026 kann es noch Änderungen geben. Danach gilt die finale Version, die wir rechtzeitig im Moodle Lernraum bereitstellen.*

Teil 1: Briefing & Sicherheitsunterweisung (30 Min)

Briefing:

- Welcoming & Ablauf
- Refresher - MRT-Grundlagen.
- Deep-Dive - Die Dixon-Methode und -Algebra.

Kurze Sicherheitsunterweisung:

Der Magnet ist **IMMER AN** und mit 1.5 T ca. 30000 Mal stärker als das Erdmagnetfeld!

Nicht in den Scannerraum dürfen:

- Ferromagnetische Metalle (Eisen, Kobalt, Nickel, Stahl): Werkzeug, Scheren, Schlüssel, Münzen, Haarnadeln, Schmuck, Piercings → Projektilgefahr, am Tunneleingang am stärksten
- Elektronik: Handys, Uhren, Hörgeräte, Insulinpumpen, Glukosesensoren
- Scheck- und Schlüsselkarten (Magnetstreifen wird gelöscht)

→ **„Taschen-Check"** vor jedem Betreten. Fest am Körper sitzende Kleinteile (Gürtelschnalle) sind ok, aber nicht in die Tunnelöffnung lehnen.

Raum nicht betreten bei:

- Aktivem elektronischem Implantat (Herzschrittmacher, Neurostimulator, Cochlea-Implantat)
- Metallischem Fremdmaterial im Körper, v. a. bei unbekanntem Material; möglichem Metallsplitter im Auge
- Schwangerschaft
- Einliegender Kupferspirale (Vorsichtsmaßnahme; Dislokation unwahrscheinlich, einer Patientin würde aber eine gynäkologische Lagekontrolle empfohlen)

Nicht-ferromagnetische Metalle (Kupfer, Titan, Aluminium) werden praktisch nicht angezogen. Sie sind aber leitfähig: Bewegung durch das inhomogene Feld induziert Wirbelströme, die nach der Lenzschen Regel bremsen und ein Drehmoment erzeugen.
→ Gefahr der Dislokation von metallischem (nicht-ferromagnetischem) Fremdmaterial.

Notaus

Den Quench-Knopf nicht selbst betätigen. Nur die Aufsicht, nur bei eingeklemmter Person. Lage wird vor Ort gezeigt.

Gehörschutz für alle, die sich während einer Messung im Raum aufhalten (bis 120 dB(A)).

Natürlich braucht kein Praktikumsteilnehmer einen Grund anzugeben, falls er/sie nicht in den Scannerraum möchte. Einfach sagen „ich bleibe lieber draußen" und von der Tür aus schauen.

Teil 2: Einführung am Gerät (30 Min)

- Vorstellung der Hardware: Supraleitender Magnet, Gradientenspulen, HF-Spulen (Kopfspule/Kniespule).
- Demonstrationen des Magnetfeldeinflusses auf verschiedene Objekte (Beispiel: Tennisball, metallische Platte, metallische Kette)
- Woher kommen die typischen MRT-Töne?
- Bedienung des MRT Scanners und Positionierung des Phantoms (Testobjekt mit Öl- und Wasserflaschen, sowie weitere Phantome)
- Bedienoberfläche: Wie plant man Schichten (Slices)? Wie führt man einen MRT-Scan aus? Wie analysiert man die Messungen?

Teil 3: Durchführung (150 Min)

Die Studierenden führen die Messungen selbstständig unter Aufsicht durch.

Experiment 1: Spektroskopie (Frequenzanalyse)

- Wir messen das Spektrum des Phantoms/Knies.
- Ziel: Identifikation der zwei Peaks (Wasser-Peak und Fett-Peak) und Bestimmung des Frequenzabstandes Δf in Hz.

Experiment 2: Timing-Optimierung

- Berechnen Sie basierend auf Δf die optimalen Echozeiten TE für In-Phase und Out-of-Phase.
- Aufgabe: Erstellen Sie eine Sequenz mit diesen Parametern.
- Bitte vermessen Sie am Scanner die Magnitude in den einzelnen Röhrchen des Phantoms. Welche Signalintensitäten erwarten Sie für das IP- bzw. das OP-Bild in Abhängigkeit vom Fettgehalt?
- Betrachten Sie auch mal die Phasenbilder. Welche Beobachtungen können Sie machen?

Experiment 3: Bildakquisition & Rekonstruktion

- Aufnahme der Datensätze:
  1. Magnitude Image bei TE_{IP}
  2. Magnitude Image bei TE_{OP}
- Export der DICOM-Bilder auf den Auswerte-PC (Python).
- Live-Coding: Implementierung der einfachen Addition/Subtraktion zur Generierung eines reinen Wasserbildes und eines reinen Fettbildes.
- Wie berechnet man daraus jetzt einen quantitativen Fettgehalt? Achtung, das ist nur eine Näherung, da unsere einfache Herangehensweise viele Effekte vernachlässigt, zum Beispiel den der T2-Relaxation, der ja auch einen Einfluss auf die Signalstärke hat.
- Diskussion der Artefakte (Was passiert an den Rändern von Fett und Wasser? Wieso gibt es manchmal Water-Fat Swaps?)

---

5. Vorbereitungsaufgaben (Hausaufgabe vor dem Praktikum)

1. Berechnen Sie die Larmorfrequenz von Protonen bei 1.5 Tesla und bei 7 Tesla.
2. Das chemische Shift zwischen Fett und Wasser beträgt 3.5 ppm. Berechnen Sie die Frequenzdifferenz Δf (in Hz) für einen 3 Tesla Scanner.
3. Zu welchen Echozeiten (TE in ms) sind Fett und Wasser bei 3 Tesla exakt „Out-of-Phase“ (erste zwei Zeitpunkte)?
4. Gegeben sei: $S_{IP} = 100$ und $S_{OP} = 20$. Berechnen Sie den Signalanteil von Wasser und Fett (unter der Annahme $W > F$).